绝密★启用前

2025年普通高等学校招生全国统一考试

数 学 试 题 卷

（银川一中第二次模拟考试）

准考证号

姓名

考场

考点

注意事项：

1．答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。

2．作答时，务必将答案写在答题卡上。写在本试卷及草稿纸上无效。

3．考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

一、单项选择题（共8小题，满分40分，每小题5分

1．设集合$A=\{x|-8\le x^3<1\}$，$B=\{x|x^2-2x-3\le 0\}$，则$A\cap B=$

A．$\{x|-2\le x<1\}$　　B．$\{x|-1\le x<1\}$

C．$\{x|-1\le x\le 3\}$　　D．$\{x|-2\le x\le 3\}$

2．若$\frac{z}{z-1}=1-\mathrm{i}$，则$z=$

A．$-1-\mathrm{i}$　　B．$-1+\mathrm{i}$　　C．$1+\mathrm{i}$　　D．$1-\mathrm{i}$

3．已知$\vec{a}=(x,-2)$，$\vec{b}=(3,4)$，且$(\vec{a}-\vec{b})\perp\vec{b}$，则$x$的值为

A．$-\frac{17}{3}$　　B．$\frac{1}{3}$　　C．$\frac{8}{3}$　　D．11

4．设函数$f(x)=\begin{cases}3^{-x},x\le 0,\\ \log_{\frac{1}{2}}x,x>0,\end{cases}$则不等式$f(x)>3$的解集是

A．$(-\infty,-1)\cup\left(0,\frac{1}{8}\right)$　　B．$(-\infty,-1)\cup\left(\frac{1}{8},1\right)$

C．$\left(-1,\frac{1}{8}\right)$　　D．$\left(-\infty,\frac{1}{8}\right)$

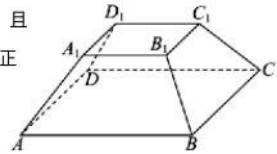
5．在$\triangle ABC$中，内角A，B，C所对的边分别为a，b，c，且$a^2-b^2=5bc$，$A=\frac{2\pi}{3}$，则$\frac{\sin C}{\sin B}=$

A．2　　B．4　　C．6　　D．8

6．已知函数$f(x)=2\sin\left(\omega x+\frac{\pi}{6}\right)(\omega>0)$，若方程$f(x)=1$在区间$[0,2\pi]$上恰有3个实根，则$\omega$的取值范围是

A．$\left[1,\frac{4}{3}\right)$　　B．$\left(1,\frac{4}{3}\right]$　　C．$\left(\frac{5}{6},1\right]$　　D．$\left(\frac{4}{3},\frac{3}{2}\right]$

7．如图所示，一个正四棱台的上底边长与侧棱长相等，且为下底边长的一半，一个侧面的面积为$12\sqrt{3}$，则该正四棱台的体积为



A．11　　B．$\frac{224}{3}$

C．224　　D．$\frac{224\sqrt{2}}{3}$

8．已知函数$f(x)=\ln\left(e^{2x}+e^2\right)-x$，若$f(x_1)>f(x_2)$，则

A．若$x_1>x_2$，则$x_1+x_2-2>0$　　B．若$x_1>x_2$，则$x_1+x_2-2<0$

C．若$x_1>x_2$，则$x_1+x_2-4>0$　　D．若$x_1>x_2$，则$x_1+x_2-4<0$

二．多项选择题（共3小题，满分18分，每小题6分）

9．下列说法正确的是

A．数据$8,6,4,11,3,7,9,10$的上四分位数为9

B．若随机变量$X\sim B\left(9,\frac{2}{3}\right)$，则$D(3X+1)=18$

C．某物理量的测量结果服从正态分布$N(10,\sigma^2)$，σ越大，该物理量在一次测量中在$(9.8,10.2)$的概率越大

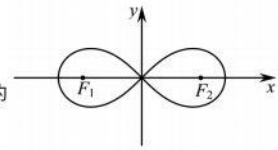
D．已知某4个数据的平均数为5，方差为3，现又加入一个数据5，此时这5个数据的方差为2.4

10．已知$f(x)$是R上的奇函数，$f(x+2)$是R上的偶函数，且当$x\in[0,2]$时，$f(x)=x^2+2x$，则下列说法正确的是

A．$f(x)$最小正周期为4　　B．$f(-3)=-3$

C．f(2024)=0　　D．f(2025)=3

11．如图，曲线 C 过坐标原点 O，且 C 上的动点 $P(x,y)$ 满足到两个定点 $F_1(-a,0)$，$F_2(a,0)(a>0)$ 的距离之积为 9，则下列结论正确的是



A．$a=3$

B．若直线 $y=kx$ 与曲线 C 只有一个交点，则实数 k 的取值范围为 $[1,+\infty)$

C．$\triangle PF_1F_2$ 周长的最小值为 12

D．$\triangle PF_1F_2$ 面积的最大值为 $\frac{9}{2}$

三、填空题（共 3 小题，满分 15 分，每小题 5 分）

12．抛物线 $y^2=4x$ 上一点 M 到其焦点的距离为 3，则点 M 到坐标原点的距离为_____.

13．已知 a,b 为正实数，直线 $y=x-a$ 与曲线 $y=\ln(x+b)$ 相切，则 $\frac{1}{a}+\frac{4}{b}$ 的最小值为_____.

14．甲乙两人进行一场抽卡游戏，规则如下：有编号 $1,2,3,4,5,6,7$ 的卡片各 1 张，两人轮流从中不放回的随机抽取 1 张卡片，直到其中 1 人抽到的卡片编号之和等于 12 或者所有卡片被抽完时，游戏结束.若甲先抽卡，求甲抽了 3 张卡片时，恰好游戏结束的概率是_____.

四、解答题（共 5 小题，满分 77 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）

15．(13 分)

已知函数 $f(x)=2\sin x\cos x+2\sqrt{3}\sin^2 x-\sqrt{3}$．

(1)求函数 $f(x)$ 的最小正周期及其单调递增区间，

(2)若 A 为锐角 ΔABC 的内角，且 $f(A)=\sqrt{3},a=2\sqrt{3}$，求 ΔABC 面积的取值范围.

16．(15 分)

已知椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 过点 $P(\sqrt{2},1)$，且椭圆 C 的短轴长等于焦距.

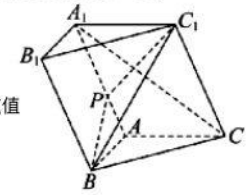
(1)求椭圆 C 的方程；

(2)若直线 的斜率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$，且与椭圆 C 相交于 A 、B 两点，求 $\triangle ABP$ 面积取得最大值时

直线 的方程.

17. (15 分)

如图，在三棱柱$ABC-A_1B_1C_1$中，平面$AA_1C_1C\perp$平面ABC，$AB\perp AC$，$AB=2$，$\angle A_1AC=120°$，$AC=AA_1=2\sqrt{3}$，P为线段AA_1上一点.



(1)求证：$A_1C\perp BC_1$；

(2)是否存在点P，使得平面BPC_1与平面ABC的夹角余弦值为$\frac{\sqrt{21}}{7}$？若存在，求出$\frac{AP}{AA_1}$的值；若不存在，请说明理由.

18. (17 分)

已知函数$f(x)=\ln x+\frac{1}{2}x^2-2mx(m\in\mathbf{R})$，$g(x)=e^x-\ln(x+m)$

(1)若$m=\frac{3}{2}$，求$f(x)$的单调区间；

(2)当$m\le 2$时，求证$g(x)>0$；

(3)若函数$f(x)$有两个极值点x_1，x_2（$x_1<x_2$）且$f(x_1)\ge ax_2$恒成立，求实数a的取值范围.

19. (17 分)

设数列$\{a_n\}$的前n项和为S_n，$2S_n+a_n=3$，$n\in N^*$，数列$\{b_n\}$满足：对于任意的$n\in N^*$，都有$a_1b_n+a_2b_{n-1}+a_3b_{n-2}+\cdots+a_nb_1=\left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}+3n-3$成立.

(1) 求数列$\{a_n\}$的通项公式；

(2) 求数列$\{b_n\}$的通项公式；

(3) 设数列$c_n=a_nb_n$，问：数列$\{c_n\}$中是否存在三项，使得它们构成等差数列？若存在，求出这三项；若不存在，请说明理由.